

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 28: Teori Grup
Aksi Grup dan Prinsip Pencacahan

Wen-Wei Li

Bagian 4.4 lengkap

Unit ini membahas aksi monoid dan grup, pemetaan ekuivarian, orbit dan stabilisator, aksi setia, bebas, dan transitif, ruang homogen, torsor, aksi translasi dan konjugasi, koset ganda, serta bitorsor. Bagian 4.3 tersedia pada Unit 27; Bagian 4.5 menyusul pada unit berikutnya.

aksi grup • orbit • stabilisator • ruang homogen • torsor • bitorsor

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

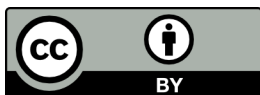
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, satu koreksi matematis yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.4 Aksi Grup dan Prinsip Pencacahan

Baik dari sudut penerapan nyata maupun perkembangan historis, suatu grup abstrak sering dideskripsikan melalui aksinya pada sebuah himpunan, sedangkan pengkajian berbagai aksi grup merupakan sarana penting untuk meneliti sifat-sifat grup. Tujuan pertama bagian ini ialah memperjelas konsep-konsep dasar aksi grup.

Definisi 4.4.1 (Aksi monoid) Misalkan X suatu himpunan dan M suatu monoid. Suatu aksi M pada X didefinisikan sebagai pemetaan

$$a : M \times X \rightarrow X,$$

yang disebut pemetaan aksi dan harus memenuhi sifat-sifat berikut:

- (i) untuk setiap $g, g' \in M$ dan $x \in X$, berlaku $a(g', a(g, x)) = a(g'g, x)$ (hukum asosiatif),
- (ii) untuk setiap $x \in X$, berlaku $a(1, x) = x$.

Himpunan yang dilengkapi aksi M disebut himpunan- M . Aksi yang untuk setiap m, x memenuhi $a(m, x) = x$ disebut **aksi trivial**. Suatu pemetaan di antara himpunan- M , yaitu $f : X \rightarrow Y$,

$$f(a(m, x)) = a(m, f(x)), \quad m \in M, x \in X$$

disebut pemetaan M -**ekuivarian** jika memenuhi persamaan tersebut. Jika pemetaan pemetaan ekuivarian $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$ memenuhi $fg = \text{id}_Y$, $gf = \text{id}_X$, maka f, g disebut isomorfisme yang saling invers. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan konsep isomorfisme antara himpunan- M .

Catatan 4.4.2 Singkatnya, untuk M yang diberikan, semua himpunan- M beserta pemetaan ekuivarian membentuk suatu kategori M -**Set**. Secara ketat, ukuran himpunan- M X juga harus dibatasi: kita perlu mengandaikan bahwa M dan X termasuk dalam semesta yang sama dan telah dipilih, yaitu $\mathcal{U}$; lihat Definisi 2.1.3 beserta pembahasan terkait.

Menurut kebiasaan, pemetaan aksi yang melekat pada suatu himpunan- M tidak dituliskan, dan $a(m, x)$ ditulis sebagai $m \cdot x$ atau mx . Syarat bagi pemetaan aksi dan ekuivariansinya lalu mengambil bentuk alami

$$m'(mx) = (m'm)x,$$

$$1 \cdot x = x,$$

$$f(mx) = mf(x),$$

dengan $m, m' \in M, x \in X$. Aksi yang didefinisikan demikian disebut aksi kiri M , sebab dinyatakan melalui perkalian kiri oleh M . Dengan cara yang sama, kita dapat mendefinisikan aksi kanan M , yakni $(x, m) \mapsto xm$. Definisi di atas dapat ditulis ulang butir demi butir,

misalnya $(xm)m' = x(mm')$, dan seterusnya. Cara yang sekaligus menangani semuanya ialah menggunakan dualitas: aksi kanan M tidak lain merupakan aksi kiri M^{op} . Setiap pernyataan dalam bagian ini mengenai aksi kiri memiliki versi kanan yang bersesuaian dan tidak akan diulangi.

Contoh 4.4.3 Untuk setiap himpunan X , grup simetris $\mathfrak{S}_X$ beraksi secara alami pada X : $a : (\sigma, x) \mapsto \sigma(x)$. Demikian pula, monoid matriks real $n \times n$, yaitu $M_n(\mathbb{R})$, beraksi pada $\mathbb{R}^n$: dengan memandang unsur $\mathbb{R}^n$ sebagai matriks kolom berukuran $n \times 1$, aksi $(A, x) \mapsto Ax$ tidak lain adalah perkalian matriks.

Contoh 4.4.4 Jika grup G beraksi dari kiri pada X dan Y merupakan sebarang himpunan, maka terdapat aksi kiri alami G pada $\{f : \text{pemetaan } X \rightarrow Y\}$ yang diberikan oleh $a(g, f) = [x \mapsto f(g^{-1}x)]$; jika G beraksi dari kanan pada X , aksi kiri yang bersesuaian diberikan oleh $[x \mapsto f(xg)]$. Verifikasilah rinciannya.

Contoh 4.4.5 Pembahasan berikut dapat dibandingkan dengan [2, Contoh 7.2.4]. Misalkan $n \geq 1$, dan misalkan ruang $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ merupakan penutupan ruang fungsi turun cepat $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (lihat [1, Contoh 3.2.7]) di dalam $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Definisikan aksi monoid $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$ pada $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ sebagai berikut:

$$a(t, u) = \begin{cases} G_t * u, & t > 0, \\ u, & t = 0, \end{cases}$$

dengan $*$ menyatakan konvolusi dan G_t merupakan fungsi kernel panas yang dikenal pada $\mathbb{R}^n$,

$$G_t(x) := (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-\|x\|^2/4t}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Menurut teori persamaan panas, $v(t, \cdot) := a(t, u)$ memenuhi masalah nilai awal $\frac{\partial v}{\partial t} = \Delta v$, $v(0, \cdot) = u(\cdot)$; karena itu, a memang memberikan suatu aksi monoid. Dalam analisis fungsional, aksi ini disebut semigrup operator. Karena hantaran panas menghaluskan singularitas fungsi, aksi ini tidak dapat diperluas menjadi aksi grup $(\mathbb{R}, +)$.

Definisi 4.4.6 Misalkan monoid M beraksi pada X . Definisikan

- ♦ himpunan **titik tetap** $X^M := \{x \in X : \forall m \in M, mx = x\}$;
- ♦ untuk $x \in X$, **orbit** $Mx := \{mx : m \in M\}$, yang setiap unsurnya disebut wakil orbit tersebut; orbit Mx merupakan subhimpunan dari X yang stabil di bawah M ;
- ♦ dengan notasi di atas, **stabilisatornya** didefinisikan sebagai submonoid dari M , yaitu $\text{Stab}_M(x) := \{m \in M : mx = x\}$.

Aksi yang paling sering digunakan tetaplah aksi grup. Bagi suatu grup G , blok pembangunan dasar bagi aksi adalah ruang koset berbentuk G/H , dengan pemetaan aksi $(g, xH) \mapsto gxH$. Hasil berikut menjelaskan cara menguraikan himpunan- G umum sebagai gabungan saling lepas ruang-ruang koset. Inilah pula titik awal prinsip pencacahan.

Lema 4.4.7 Misalkan grup G beraksi pada X . Maka:

- (i) terdapat dekomposisi orbit $X = \bigsqcup_x Gx$, dengan memilih satu wakil x dari setiap orbit;
(ii) untuk setiap $x \in X$, pemetaan

$$\begin{aligned} G/\text{Stab}_G(x) &\longrightarrow Gx \\ g \cdot \text{Stab}_G(x) &\longmapsto gx \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme antara himpunan- G ;

- (iii) khususnya, kita mempunyai persamaan kardinal (lihat (1.2))

$$|X| = \sum_x (G : \text{Stab}_G(x));$$

- (iv) untuk setiap $x \in X$ dan $g \in G$, berlaku

$$\text{Stab}_G(gx) = g \text{Stab}_G(x) g^{-1}.$$

Bukti Pertama, kita buktikan bahwa jika dua orbit Gx, Gy beririsan, maka $Gx = Gy$. Memang, jika $gx = g'y$, maka $x = g^{-1}g'y \in Gy$, sehingga $Gx \subset Gy$; berdasarkan simetri, diperoleh $Gx = Gy$. Karena $\forall x, x = 1 \cdot x \in Gx$, dekomposisi orbit segera diperoleh. Pernyataan mengenai pemetaan $G/\text{Stab}_G(x) \rightarrow Gx$ merupakan akibat langsung dari definisi stabilisator. Bersama dekomposisi orbit, hal ini menghasilkan persamaan kardinal. Persamaan terakhir dapat diverifikasi langsung dari definisi. $\square$

Dengan demikian, sifat “ x, y berada dalam orbit yang sama” memberikan suatu relasi ekuivalensi pada X . Himpunan hasil bagi yang bersesuaian, atau ruang orbit, dinotasikan dengan $G \backslash X$; bagi aksi kanan, ruang orbit secara alami dinotasikan dengan X/G . Perhatikan bahwa memberikan aksi G pada X ekuivalen dengan memberikan homomorfisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ yang memetakan g ke $[x \mapsto gx]$.

Definisi 4.4.8 Misalkan G suatu grup dan X suatu himpunan- G . Aksi G pada X disebut

- ◊ setia, jika homomorfisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ yang bersesuaian merupakan injeksi; ini ekuivalen dengan $\bigcap_{x \in X} \text{Stab}_G(x) = \{1\}$;
- ◊ bebas atau semireguler, jika untuk setiap $x \in X$ berlaku $\text{Stab}_G(x) = \{1\}$;
- ◊ transitif, jika X hanya mempunyai satu orbit; ini ekuivalen dengan mensyaratkan bahwa X tidak kosong dan, untuk setiap $x, y \in X$, terdapat $g \in G$ sedemikian sehingga $gx = y$;
- ◊ lebih umum, jika untuk setiap $1 \leq m \leq n$, grup G beraksi secara transitif pada $\{(x_1, \dots, x_m) \in X^m : \text{unsur-unsur berbeda}\}$, maka aksi G pada X disebut n -transitif.

Himpunan- G yang transitif juga disebut **ruang homogen- G** , sedangkan ruang homogen- G yang bebas disebut **ruang homogen utama- G** atau **torsor**.

Sebagai akibat dari Lema 4.4.7, hingga isomorfisme, ruang koset G/H mencakup semua ruang homogen.

Istilah-istilah ini jelas berasal dari geometri, yang untuk itu struktur manifold dan ruang

dasar perlu diperkenalkan. Namun, bagian ini hanya membahas himpunan, dan penerapan utamanya adalah masalah pencacahan himpunan; lihat §4.5. Untuk sementara, mari kita tinjau beberapa contoh umum.

Contoh 4.4.9 (Aksi translasi dan koset) Misalkan G suatu grup dan H subgrupnya. Aksi kiri H pada G yang diberikan oleh $(h, g) \mapsto hg$ disebut aksi translasi kiri. Jelas bahwa (i) orbit-orbit yang bersesuaian tidak lain adalah koset Hg ($g \in G$), (ii) ruang orbitnya tidak lain adalah ruang koset $H \backslash G$, (iii) aksi ini bebas, dan transitif jika dan hanya jika $H = G$. Pernyataan yang sama berlaku bagi aksi translasi kanan H pada G , yaitu $(g, h) \mapsto gh$; ruang orbit yang bersesuaian tidak lain adalah G/H .

Sekarang misalkan H, K subgrup-subgrup dari G . Koset ganda mempunyai penafsiran serupa: tinjau aksi kiri $H \times K^{\text{op}}$ pada G ,

$$((h, k), g) \mapsto h g k, \quad (h, k) \in H \times K^{\text{op}}, \quad g \in G.$$

Orbit yang bersesuaian tepat merupakan koset-koset ganda HgK ($g \in G$), sedangkan ruang orbitnya diidentifikasi dengan $H \backslash G / K$. Namun, sifat-sifat lain aksi ini jauh lebih rumit daripada dalam kasus koset kiri atau koset kanan.

Contoh 4.4.10 (Aksi konjugasi) Tetap misalkan G suatu grup. Homomorfisme adjoin $\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ memberikan aksi G yang disebut **aksi konjugasi** pada dirinya sendiri, yakni $G \times G \rightarrow G$ (di sini kita meninjau aksi kiri). Setelah definisinya diuraikan, aksi ini tidak lain adalah

$$(g, x) \mapsto {}^g x := g x g^{-1}.$$

Orbit di bawah aksi konjugasi disebut **kelas konjugasi** dalam G .

Lebih umum, untuk sebarang subhimpunan $E \subset G$, kita telah mendefinisikan subgrup $N_G(E)$; aksinya pada E juga disebut konjugasi. Jika dua subhimpunan E, E' memenuhi $\exists g \in G, E' = g E g^{-1}$, maka E dan E' disebut saling konjugat.

Perilaku aksi konjugasi pada grup nonkomutatif umumnya cukup rumit. Untuk $x \in G$, subgrup stabilisatornya tepat merupakan sentralisator $Z_G(x)$, sedangkan himpunan titik tetapnya adalah pusat Z_G . Menganalisis aksi konjugasi G merupakan langkah yang tak terelakkan untuk memahami struktur grup tersebut.

Torsor merupakan jenis himpunan- G yang sangat umum dijumpai. Bahasa ini baru menunjukkan kekuatannya apabila dilengkapi latar belakang geometri yang sesuai; lihat §4.9. Berikut hanya diperkenalkan contoh yang paling dasar.

Contoh 4.4.11 Misalkan G_1, G_2 grup, dan tetapkan

$$\text{Isom}(G_1, G_2) := \{ \text{isomorfisme } \varphi : G_1 \rightarrow G_2 \}.$$

Jika $\text{Isom}(G_1, G_2)$ tidak kosong, terdapat aksi kiri $\text{Aut}(G_2)$ padanya, yakni $(g, \varphi) \mapsto g \circ \varphi$, dengan $g \in \text{Aut}(G_2)$. Aksi ini menjadikan $\text{Isom}(G_1, G_2)$ suatu torsor- $\text{Aut}(G_2)$. Walaupun

yang ditinjau di sini hanya isomorfisme grup, konstruksi serupa sebenarnya dapat dilakukan dalam sebarang kategori; lihat §2.1.

Kita tentu tidak perlu membatasi diri pada aksi kiri: $\text{Aut}(G_1)$ juga beraksi dari kanan pada $\text{Isom}(G_1, G_2)$ melalui komposisi pemetaan. Aksi di kedua sisi ini memenuhi $(g \circ \varphi) \circ g' = g \circ (\varphi \circ g')$, sehingga dapat digabungkan menjadi aksi $\text{Aut}(G_1)^{\text{op}} \times \text{Aut}(G_2)$. Baik dilihat dari kiri maupun kanan, $\text{Isom}(G_1, G_2)$ merupakan torsor. Struktur semacam ini disebut bitorsor.

Definisi asli torsor agak tidak langsung. Namun, terdapat karakterisasi ringkas berikut, yang akan sangat berguna dalam kerangka teori kategori; lihat §4.9.

Lema 4.4.12 Misalkan X suatu himpunan- G yang tidak kosong. Maka X merupakan torsor jika dan hanya jika pemetaan

$$\begin{aligned}\Phi : G \times X &\longrightarrow X \times X \\ (g, x) &\longmapsto (x, gx)\end{aligned}$$

merupakan bijeksi.

Bukti Menurut definisi, $\Phi^{-1}(x, y) = \{g \in G : gx = y\} \times \{x\}$. Karena itu, pemetaan Φ injektif jika dan hanya jika X bebas, dan surjektif jika dan hanya jika X transitif. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (上). 北京: 北京大学出版社, 1987 (dirujuk pada hlm. 2).
- [2] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义 (下). 北京: 北京大学出版社, 1990 (dirujuk pada hlm. 2).

Indeks Istilah

konjugasi (conjugation), 4	aksi grup (group action), 1
orbit (orbit), 2	setia (faithful), 3
torsor (torsor), 3	transitif (transitive), 3
ruang homogen (homogeneous space), 3	stabilisator (stabilizer), 2

Indeks Simbol

Stab, 2